DOKUMEN 2 DARI 2 - VERSI 9 HARI

WORK ORDER TIM

Rincian cara kerja Anggota A, B, dan C - EclipseVerse

Item	Isi
Dari	Project Manager (PM)
Kepada	Anggota A (Ketua) | Anggota B | Anggota C
Dokumen pasangan	Dokumen 1: Project Brief (aturan, keputusan, spesifikasi fitur, database, API)
Status	Menggantikan versi 13 hari. Semua jam, hari, dan gerbang di sini sudah dihitung ulang untuk **9 hari kerja**.
Prinsip utama	**Beban kerja sama rata.** Ketua memegang peran koordinasi kecil (merge PR 15 menit per hari) yang sudah dihitung dalam jamnya, bukan beban tambahan.
Nama dan tanda terima	A: _____ B: _____ C: _____

Cara membaca. Cari bagian milikmu (A: bagian 5, B: bagian 6, C: bagian 7). Kerjakan tugas **berurutan menurut nomor** (A-01, A-02, ...). Setiap tugas punya jam estimasi dan kalimat "Selesai bila" - tugas baru dianggap selesai jika kalimat itu benar. Bagian 3 dan 4 wajib dibaca semua anggota.

Isi dokumen

1. Tiga Warna, Tiga Anggota 2
2. Bobot Kerja Sama Rata 2
3. Aturan Kerja Bersama 3
4. Kalender 9 Hari (Ringkas) 6
5. Work Order Anggota A (Ketua) 6
6. Work Order Anggota B 10
7. Work Order Anggota C 13
8. Pembagian Laporan, PPT, dan Demo 18
9. Jika Terlambat: Eskalasi dan Daftar Pemotongan 19

1. Tiga Warna, Tiga Anggota

Anggota	Peran	Warna di dokumen ini
A	Ketua. Memiliki: Autentikasi, Marketplace, Blockchain, fondasi kode dan skema database.	Biru
B	Anggota. Memiliki: hosting + seed, Fandom, Event, Tools (Kurs + Waktu), Profil + Biometric, Saran & Kesan.	Hijau
C	Anggota. Memiliki: Eclipse AI, Nearby, Mini Game + sensor, Notifikasi, kerangka navigasi + Home, uji paket.	Oranye

Peran ketua: ketua adalah **penjaga merge dan juru keputusan teknis** (misalnya skema database dan paket yang bermasalah). Ketua **bukan** pekerja tambahan: jam kerjanya sama dengan anggota lain.

2. Bobot Kerja Sama Rata

	Anggota A	Anggota B	Anggota C
Modul	Autentikasi, Marketplace, Blockchain	Fandom, Event, Tools, Profil + Biometric, Saran & Kesan	Eclipse AI, Nearby, Mini Game + sensor, Notifikasi, Home + kerangka tab
Halaman (dari 16)	6	5	5 (+ kerangka tab)
Endpoint (dari 17)	9	5	3
Tabel DB (dari 11)	6	3	2
Perangkat/teknologi	SQLite, secure storage, hash, transaksi DB	Biometric, galeri, zona waktu, API kurs, hosting	GPS, accelerometer, gyroscope, notifikasi, LLM
Test case dijalankan (dari 24)	8	8	8
Halaman laporan (dari 36)	12	12	12
Slide PPT	4	4	4
Waktu demo (dari 10,5 menit)	3,5 menit	3,5 menit	3,5 menit
Total jam kerja	**46.25 jam**	**45.40 jam**	**46.00 jam**

Selisih jam terbesar antar anggota: **0.85 jam** (kurang dari 1 jam; dianggap sama rata). Halaman, endpoint, dan tabel tidak sama banyak karena kompleksitas modul berbeda (A: transaksi DB + blockchain; B: hosting + banyak halaman; C: sensor, LLM, GPS, notifikasi); **ukuran yang berlaku adalah jam**.

2.1 Rincian jam per jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan	A	B	C
Fitur dan fondasi (Hari 1-6)	29.50	28.50	29.50
Rutin (merge / deploy / APK / doc dump)	4.75	4.90	4.50
Integrasi dan freeze (Hari 6)	2.00	2.00	2.00
Pengujian 8 TC (Hari 7)	2.00	2.00	2.00
Laporan, PPT, gabung (Hari 7-8)	6.00	6.00	6.00
Final dan latihan (Hari 9)	2.00	2.00	2.00
Total	**46.25**	**45.40**	**46.00**
Kapasitas (9 hari x 5,5 jam)	49.50	49.50	49.50
Cadangan waktu	**3.25**	**4.10**	**3.50**

Rutin A = merge PR 15 menit per hari. Rutin B = deploy backend 18 menit per hari (Hari 2-9). Rutin C = bangun dan bagikan APK 15 menit per hari (Hari 2-9). Ketiganya sudah masuk jam masing-masing, jadi tidak ada yang mendapat beban di luar tabel ini. **Cadangan hanya 3-4 jam (kurang dari 10%).** Jika sebuah tugas ternyata 50% lebih lama dari estimasi, cadangan itu habis.

3. Aturan Kerja Bersama

3.1 Ritme harian (jam tetap)

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
Jam tetap yang disepakati di Hari 1	Stand-up 15 menit: kemarin, hari ini, hambatan. Catatan 3 baris diposting ke grup bergiliran A, B, C, A, ...	Semua
Sebelum 18.00	Semua PR hari itu sudah diajukan ke dev	Semua
18.00	Review dan merge PR ke dev; pastikan `flutter analyze` dan build lulus	A
18.30	Deploy folder backend/ dari dev ke hosting; cek /health.php	B
19.00	Bangun APK dari dev dan bagikan di grup	C
Sebelum berhenti kerja (Hari 2-6)	Doc dump: screenshot + 3 kalimat + nama berkas ke folder docs/	Semua

3.2 Peta serah-terima antar anggota

Setiap baris adalah **janji** dengan nama persis dan batas waktu. Pemberi wajib mem-push sebelum batas waktu dan mengabari di grup. Penerima tidak menunggu bila belum perlu.

No	Dari	Ke	Yang diserahkan (nama persis)	Batas waktu
H1	A	B, C	`backend/schema.sql` (11 tabel)	Hari 1, jam 12.00
H2	B	A	URL dasar hosting (untuk konstanta di api_service)	Hari 1, jam 14.00
H3	B	A, C	Seed data + token uji `DEV-TOKEN-ECLIPSE` terimpor	Hari 1, akhir hari
H4	A	B, C	`lib/core/app_theme, constants, api_service, secure_store`	Hari 1, jam 15.00
H5	C	Semua	`pubspec.yaml` + `pubspec.lock` (semua paket lolos build)	Hari 1, akhir hari
H6	C	A	`main_shell.dart` dengan callback tab Logout (A mengisi isinya di Hari 6)	Hari 1, akhir hari

No	Dari	Ke	Yang diserahkan (nama persis)	Batas waktu
H7	A	B, C	`backend/lib/` (database, response, auth_guard, validator) + .htaccess	Hari 2, jam 12.00
H8	A	B, C	`local_db.dart` dan `routes.dart`	Hari 2, akhir hari
H9	B	C	`EventService.fetchEvents()` + endpoint /events	Hari 2, akhir hari
H10	B	C	Tabel lokal `members_cache` terisi; dibaca lewat `LocalDb.getMembers()`	Hari 2, akhir hari
H11	C	A, B	`NotificationService.init()`, `showTest()`, `showOrderConfirmed(orderId)`	Hari 3, akhir hari
H12	A	C	POST /orders menyisipkan notifikasi tipe "order" (register sudah menyisipkan "Selamat datang" sejak Hari 2)	Hari 5, akhir hari
H13	B	A	`BiometricService.isSupported()` dan `authenticate()` (mengembalikan bool)	Hari 5, akhir hari
H14	C	B	`scheduleEventReminder(Event)` dan `cancelEventReminder(id)`	Hari 5, akhir hari

Pemasangan yang bergantung pada serah-terima: A memasang biometric dan notifikasi order di Hari 6 (tugas A-15); B memasang tombol Ingatkan saya dan Uji notifikasi di Hari 6 (tugas B-14). Jika sebuah serah-terima terlambat, penerima **melapor di grup saat itu juga** dan mengerjakan tugas lain dahulu.

3.3 Aturan kontrak antarmuka

- Nama kelas, fungsi, dan berkas yang tertulis di bagian 3.2 **tidak boleh diubah** oleh pembuatnya tanpa memberi tahu penerima.
- Fungsi yang diserahkan harus **sudah bisa dipanggil** (boleh isi sederhana) saat diserahkan; penyempurnaan dilakukan setelahnya tanpa mengubah nama.
- Semua pemanggilan endpoint memakai `ApiService` dari A; dilarang membuat klien HTTP sendiri.

3.4 Nama route (tetap, 13 nama)

Route	Halaman	Pemilik	Argumen
/splash	Splash	A	-
/login	Login	A	-
/register	Register	A	-
/shell	Kerangka 5 tab (Home, Fandom, Saran & Kesan, Profil; tab Logout hanya dialog)	C	tabIndex (0-3), bawaan 0
/catalog	Catalog (detail produk = bottom sheet)	A	-
/cart	Cart dan Checkout	A	-
/orders	Order History (detail pesanan = bottom sheet)	A	-
/events	Event List (detail = kartu dibuka)	B	-
/tools	Eclipse Tools	B	initialTab (0 = Kurs, 1 = Waktu), bawaan 0
/nearby	Nearby	C	-
/ai	Eclipse AI	C	-
/game	Mini Game	C	-
/notifications	Inbox Notifikasi	C	-

Isi tab di `/shell`: tab 0 = Home (C), tab 1 = Fandom (B, detail member = bottom sheet), tab 2 = Saran & Kesan (B), tab 3 = Profil (B).

3.5 Struktur folder dan pemilik berkas

Folder / berkas	Isi	Pemilik
lib/core/ (theme, constants, api_service, secure_store, local_db, routes), lib/main.dart, lib/app.dart	Fondasi bersama. **Berkas milik bersama:** hanya A yang mengubah; yang lain lewat PR.	A
backend/schema.sql, CHANGELOG_DB.md, backend/lib/, backend/.htaccess	Skema dan pustaka backend bersama	A
lib/features/auth/, lib/features/marketplace/, backend/api/auth/, products/, orders/, blockchain/	Modul A	A
lib/features/fandom/, event/, tools/, profile/, feedback/, backend/api/members/, events/, currency/, feedback/, health.php, seed.sql	Modul B	B
lib/features/shell/ (main_shell, home_page), ai/, nearby/, game/, notification/, backend/api/ai/, game/, notifications/	Modul C	C
pubspec.yaml, pubspec.lock	Dibuat C di Hari 1. Setelah itu, siapa pun yang menambah paket wajib melalui PR dan memberi tahu grup.	C (awal), semua
docs/ (screenshots, diagram, laporan, KEPUTUSAN.md, postman_collection.json)	Dokumentasi. Tiap anggota membuat subfolder sendiri (docs/a, docs/b, docs/c).	Semua

4. Kalender 9 Hari (Ringkas)

Hari	A	B	C	Jam A / B / C
1	Repo, schema.sql, core 1	Hosting, health.php, seed.sql	Uji paket, kerangka 5 tab, Home	4.8 / 5.0 / 5.0
2	local_db + routes, backend lib, API auth	API members + events, services, halaman Fandom	Pilih LLM, API AI, halaman AI	5.8 / 6.3 / 6.8
3	Login, Register, Splash, API produk	Event List, API + halaman Saran & Kesan	Uji prompt AI, layanan lokasi, NotificationService	5.8 / 5.8 / 5.8
4	Catalog + sheet detail, Cart	Profil, BiometricService	Nearby, logika + halaman game	6.8 / 6.3 / 7.2
5	API orders, Order History + sheet	Uji biometric, API + tab Kurs	Sensor, skor, reminder event	5.8 / 5.3 / 6.2
6	Blockchain, Logout + pasang hook, integrasi, **FREEZE**	Tab Waktu, pasang tombol notifikasi, integrasi, **FREEZE**	Inbox, integrasi, **FREEZE**	6.8 / 5.8 / 4.2
7	Uji 8 TC; laporan (setengah)	Uji 8 TC; laporan (setengah)	Uji 8 TC; laporan (setengah)	4.8 / 4.8 / 4.8
8	Laporan final; gabung laporan; cetak pengesahan	Laporan final; gabung PPT	Laporan final; daftar pustaka; video cadangan	3.8 / 3.8 / 3.8
9	Clean install, kumpulkan file, latihan	Latihan, dump final, hapus token uji	Latihan, siapkan 2 HP	2.2 / 2.3 / 2.2

Jam harian sudah termasuk rutin dan doc dump. Hari 2 sampai 6 adalah hari padat (sampai 7,25 jam). Pemeriksaan tengah ada di **akhir Hari 3** (bagian 9.1).

5. Work Order Anggota A (Ketua)

Kamu membangun fondasi kode dan skema database, sistem akun, marketplace, dan blockchain. Kamu juga me-review dan me-merge PR (15 menit per hari, sudah dihitung dalam jam). Kamu **tidak** mengerjakan tugas B atau C.

5.1 Yang menjadi milikmu

Kategori	Isi
Modul	Autentikasi (register, login, logout, session), Marketplace (catalog + sheet detail, cart, checkout, riwayat + sheet pesanan), Blockchain (blok + verifikasi)
Halaman (6)	Splash, Login, Register, Catalog, Cart dan Checkout, Order History
Endpoint (9)	Nomor 1-9 di Brief 8.4: register, login, logout, me, products, orders (POST), orders (GET), orders/detail, blockchain/verify
Tabel (6)	users, user_tokens, products, orders, order_items, blockchain_transactions
Berkas bersama	lib/core/*, lib/main.dart, lib/app.dart, backend/schema.sql, backend/lib/*, backend/.htaccess
Kamu memberi	H1, H4, H7, H8, H12 (peta serah-terima)
Kamu menerima	H2, H3, H5, H6 (Hari 1); H11 (NotificationService dari C); H13 (BiometricService dari B); keduanya dipasang di Hari 6

5.2 Tugas harian (kerjakan berurutan)

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
1	A-01	Buat repo GitHub privat, branch **main** dan **dev**, undang B dan C. Ganti `android:label` menjadi EclipseVerse. Hapus `test/widget_test.dart`. Tambahkan `backend/config/secret.php` dan `*.env` ke .gitignore.	1	B dan C berhasil clone repo dan menjalankan `flutter pub get` tanpa error.
1	A-02	Tulis `backend/schema.sql` (11 tabel, Brief bagian 8.2) dan `backend/CHANGELOG_DB.md`. Push ke dev **sebelum jam 12.00**.	1.5	B berhasil mengimpor schema.sql ke MySQL tanpa error.
1	A-03	Tulis core: `lib/core/app_theme.dart, constants.dart, api_service.dart` (baca format respon seragam, header Bearer, tangani 401) dan `secure_store.dart`. Push **sebelum jam 15.00**.	2	`ApiService.get("/health")` menampilkan status ok dari server B.
1	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 1	**4.75**	
2	A-04	Tulis `lib/core/local_db.dart` (5 penyimpanan lokal, Brief bagian 8.3) dan `lib/core/routes.dart` (13 nama route, tabel di bagian 3.4 dokumen ini).	1.5	Aplikasi terbuka tanpa error; semua route terdaftar.
2	A-05	Tulis `backend/lib/`: database.php, response.php, auth_guard.php, validator.php, dan `backend/.htaccess`. Push **sebelum jam 12.00**.	1	`auth_guard` menolak request tanpa token dengan kode 401.
2	A-06	Endpoint **register** (sekaligus menyisipkan notifikasi "Selamat datang"), **login**, **logout**, **me**. Uji 8 request Postman (4 sukses + 4 gagal).	2.5	8 request Postman sesuai API Contract.
2	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 2	**5.75**	
3	A-07	Tulis `AuthService`, `login_page`, `register_page` (aturan validasi: Brief bagian 6.1).	2.5	Daftar, login, token tersimpan di secure storage, tampil Home.
3	A-08	Tulis `splash_page`: cek token, panggil GET /auth/me; valid ke /shell, selain itu ke /login.	1	Tutup-buka aplikasi: tetap masuk. Token dirusak manual: ke Login.
3	A-09	Endpoint **GET /products** (search, category, page; setiap produk sudah memuat description).	1.5	3 request Postman lulus (semua, cari, filter).
3	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 3	**5.75**	
4	A-10	Tulis `catalog_page`: kartu produk, kotak cari, filter 4 kategori + "Semua". Ketuk produk membuka **bottom sheet** detail (deskripsi, stok, jumlah 1-10, tombol Tambah ke Keranjang).	3	TC-15 lulus; produk masuk ke tabel lokal cart_local.
4	A-11	Tulis `cart_repository` (tambah, ubah jumlah, hapus, kosongkan) dan `cart_page` (total, tombol Bayar).	3	TC-18 dan TC-11 lulus (keranjang bertahan setelah aplikasi dimatikan).
4	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 4	**6.75**	

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
5	A-12	Endpoint **orders**: POST /orders (transaksi DB lengkap, Brief bagian 6.3), GET /orders, GET /orders/detail. Sisipkan notifikasi tipe "order".	3.5	TC-19 lulus; stok kurang menghasilkan OUT_OF_STOCK dan transaksi batal total.
5	A-13	Tulis `order_history_page`: daftar pesanan; ketuk membuka **bottom sheet** berisi item, hash sebelumnya, hash sekarang, tombol Verifikasi, status VALID/INVALID.	1.5	Pesanan baru muncul paling atas; sheet menampilkan hash.
5	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 5	**5.75**	
6	A-14	Tulis `backend/lib/blockchain.php` (`append_block`, dipanggil di dalam transaksi POST /orders) dan endpoint **GET /blockchain/verify**.	2.5	Data normal: valid = true. Total order diubah manual di DB: valid = false dan broken_at terisi.
6	A-15	Tab **Logout** (dialog), penanganan 401 global, pasang `BiometricService` (dari B) di splash, panggil `NotificationService.showOrderConfirmed` (dari C) setelah checkout sukses.	1.5	TC-14 lulus; biometric dan notifikasi order muncul di alur nyata.
6	A-16	**Integrasi:** jalankan alur login, checkout, verifikasi, logout dari awal; perbaiki semua bug modul A; pastikan state loading, kosong, error ada di semua halaman A.	2	Tidak ada crash di alur tersebut. **FEATURE FREEZE jam 23.59.**
6	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + merge PR ke dev jam 18.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 6	**6.75**	
7	A-17	**Pengujian:** jalankan 8 test case yang ditugaskan padamu (daftar di bagian 5.4), isi Actual dan Status, ambil screenshot.	2	Tabel pengujian terisi 8 baris; bug dilaporkan ke pemilik fitur.
7	A-18	**Laporan dan PPT:** tulis bagian milik A (bagian 8) dan slide 1, 2, 3, 9.	2.5	Draf bagian A (6 halaman pertama) selesai di docs/.
7	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 7	**4.75**	
8	A-19	**Laporan dan PPT:** selesaikan bagian A (total 12 halaman) dan 4 slide.	2.5	Bagian A final.
8	A-20	**Gabung laporan:** satukan seluruh bagian, buat daftar isi, cetak halaman pengesahan.	1	Laporan gabungan 1 file PDF; pengesahan tercetak.
8	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 8	**3.75**	
9	A-21	**Final:** clean install APK di HP yang belum pernah dipasang, jalankan alur demo, kumpulkan APK, source, dump SQL, laporan, PPT; latihan 2 kali.	2	Semua file pengumpulan ada; demo lancar dari clean install.
9	Rutin	*Rutin harian:* merge PR ke dev jam 18.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 9	**2.25**	
		TOTAL SEMUA HARI	**46.25**	

5.3 Catatan teknis modul

Penjaga token: **simpan hash SHA-256 token** di tabel, kembalikan token mentah ke aplikasi hanya sekali saat login. Pemeriksa sesi (ringkas):

```
// backend/lib/auth_guard.php
function require_auth(PDO $pdo): int {
  $h = $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] ?? '';
  if (!preg_match('/Bearer\s+(\S+)/', $h, $m)) fail(401, 'Token tidak ada', 'TOKEN_EXPIRED');
  $s = $pdo->prepare('SELECT user_id FROM user_tokens WHERE token_hash=? AND expires_at>NOW()');
  $s->execute([hash('sha256', $m[1])]);
  $uid = $s->fetchColumn();
  if (!$uid) fail(401, 'Sesi berakhir', 'TOKEN_EXPIRED');
  return (int)$uid;
}
// login:  $token = bin2hex(random_bytes(32));   password_verify($input, $row['password_hash'])
// simpan: hash('sha256', $token) dan expires_at = NOW() + INTERVAL 7 DAY
```

Blok blockchain (dipanggil **di dalam** transaksi POST /orders; format data tidak boleh diubah):

```
function append_block(PDO $pdo, array $order, array $items): string {
  $prev = $pdo->query('SELECT current_hash FROM blockchain_transactions
                       ORDER BY id DESC LIMIT 1 FOR UPDATE')->fetchColumn();
  if (!$prev) $prev = str_repeat('0', 64);                       // genesis
  $digest = hash('sha256', implode(',', array_map(
      fn($i) => $i['product_id'].'x'.$i['quantity'].'@'.$i['unit_price'], $items)));
  $data = implode('|', [$order['id'], $order['user_id'], $order['total'],
                        $order['created_at'], $digest]);
  $cur  = hash('sha256', $data . $prev);
  // INSERT INTO blockchain_transactions (order_id, transaction_data, previous_hash, current_hash)
  return $cur;
}
```

Verifikasi: untuk setiap blok urut id, (1) susun ulang data dari tabel orders dan order_items yang tersimpan sekarang dan bandingkan dengan transaction_data, (2) hitung ulang SHA-256(data + previous_hash) dan bandingkan dengan current_hash, (3) previous_hash harus sama dengan current_hash blok sebelumnya. Kembalikan valid, chain_length, dan broken_at (id order pertama yang rusak). Order_items diurutkan berdasarkan product_id saat menyusun digest, baik saat membuat maupun memverifikasi.

Peringatan hosting: jika semua endpoint terproteksi mengembalikan 401 padahal token benar, header Authorization dibuang server; pakai baris .htaccess di Brief 10.5.

5.4 Test case yang kamu jalankan di Hari 7 (8 dari 24)

Kamu menguji fitur **milik orang lain** (uji silang). Temuan bug dilaporkan ke grup dengan nomor TC; pemilik fitur yang memperbaiki.

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-07	Biometric	Aktifkan toggle di Profil	Prompt sistem muncul; setting tersimpan		
TC-08	Biometric	Buka aplikasi, sidik jari benar	Masuk Home		
TC-13	Profil	Pilih foto dari galeri	Foto tampil dan bertahan setelah mulai ulang		
TC-22	Kurs	100 USD ke IDR, KRW, JPY	Hasil sesuai kurs; sumber tampil		
TC-23	Waktu	20:00 KST	WIB 18:00, WITA 19:00, WIT 20:00, London sesuai DST		
TC-36	Saran & Kesan	Kirim rating + kesan + saran	Tersimpan di tabel feedback		
TC-12	Bottom nav	Lihat bar navigasi	5 tab sesuai urutan di Brief		

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-32	Notifikasi	Ingatkan saya / Uji notifikasi 10 detik	Notifikasi muncul saat aplikasi ditutup		

Bagian laporan yang kamu tulis (12 halaman): Cover + Pengesahan + Daftar isi (2), Bab I (2), Bab III bagian kebutuhan fungsional/nonfungsional, user story, use case (2), Bab IV-A: Autentikasi, Marketplace, Blockchain (4), Bab V hasil 8 TC milikmu (1), Bab VI (1). Slide PPT: 1, 2, 3, 9. Detail di bagian 8.

6. Work Order Anggota B

Kamu membangun hosting dan data awal, Fandom, Event, Tools (Kurs dan Waktu), Profil dengan Biometric, serta Saran dan Kesan. **Halaman yang sudah kamu siapkan dipakai:** tugasmu pada halaman-halaman itu adalah menyambungkannya ke API, bukan menulis ulang. Kamu juga men-deploy backend ke hosting setiap sore (18 menit, sudah dihitung dalam jam).

6.1 Yang menjadi milikmu

Kategori	Isi
Urutan kerja	**Hari 1 backend dulu** (hosting + seed), karena A dan C bergantung padanya. Mulai Hari 2: per fitur, endpoint dulu (30-60 menit) lalu langsung sambungkan halamannya.
Modul	Hosting + seed data, Fandom, Event, Tools (Kurs + Waktu), Profil + Biometric, Saran & Kesan
Halaman (5)	Fandom (+ sheet member), Event List (+ detail kartu), Eclipse Tools, Profil, Saran & Kesan
Endpoint (5)	Nomor 10-14 di Brief 8.4: members, events, currency/rates, feedback, health
Tabel (3)	members, events, feedback
Kamu memberi	H2, H3, H9, H10, H13 (peta serah-terima)
Kamu menerima	H1, H4, H7, H8 dari A; H11 dan H14 dari C (dipasang di Hari 6)

6.2 Tugas harian (kerjakan berurutan)

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
1	B-01	Siapkan hosting: PHP 8 atau lebih baru, MySQL, HTTPS. Buat `backend/api/health.php`. Uji koneksi **keluar** dari hosting (cURL ke API kurs). **Jika diblokir: hari ini juga pindah hosting atau pakai Cloudflare Tunnel dari laptop B.** Kirim URL dasar ke grup **sebelum jam 14.00**.	3	`/api/health.php` mengembalikan JSON status ok dan uji koneksi keluar berhasil.
1	B-02	Tulis `backend/seed.sql`: 13 member, 12 produk, 6 event (Brief bagian 7), 1 user uji + 1 token uji. Impor setelah schema.sql dari A (jam 12.00).	2	COUNT(*) = 13 / 12 / 6 pada tabel members / products / events.
		Total Hari 1	**5**	
2	B-03	Endpoint **GET /members** (search; setiap member sudah memuat description dan fun_fact) dan **GET /events** (sudah memuat semua field).	2	2 request Postman lulus.
2	B-04	Tulis `member_model`, `member_service` (mengisi tabel lokal members_cache; dibaca C lewat `LocalDb.getMembers()`), `event_model` dan `event_service` (`fetchEvents()`).	1	C dapat memanggil `fetchEvents()` dan `getMembers()`.
2	B-05	Sambungkan halaman **Fandom** yang sudah kamu siapkan ke member_service (grid 13 member, kotak cari). Ketuk member membuka **bottom sheet** detail (posisi, deskripsi, fun fact).	2.5	TC-17 setara: pencarian realtime; sheet detail tampil.
2	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 2	**6.3**	
3	B-06	Sambungkan halaman **Event List** ke event_service: kartu urut tanggal, waktu dalam zona HP; ketuk kartu membuka detail di tempat (deskripsi, venue, tombol "Ingatkan saya" disambung Hari 6).	2.5	6 event tampil dengan detail.
3	B-07	Endpoint **POST /feedback** dan sambungkan halaman **Saran & Kesan** ke `feedback_service`.	2.5	TC-36 lulus; rating di luar 1-5 ditolak (422).
3	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 3	**5.8**	
4	B-08	Sambungkan halaman **Profil**: foto dari galeri (path disimpan di preferences), nama, email, toggle notifikasi, toggle biometric (menyimpan setting dulu), tombol "Uji notifikasi" (disambung Hari 6).	3	TC-13 lulus: foto bertahan setelah aplikasi dimulai ulang.
4	B-09	Tulis `biometric_service.dart` (`isSupported()`, `authenticate()` mengembalikan true/false) dan sambungkan ke toggle di Profil.	2.5	Prompt sistem muncul di HP fisik.
4	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 4	**6.3**	
5	B-10	Uji biometric di HP fisik: sidik jari benar, salah, dibatalkan; HP tanpa biometric. **Serahkan ke A hari ini.**	1	TC-07 dan TC-08 lulus; BiometricService ter-push.

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
5	B-11	Endpoint **GET /currency/rates**: panggil API kurs lewat cURL (batas waktu 10 detik), kembalikan IDR, USD, KRW, JPY. **Tanpa tabel cache.**	2	Postman: 4 mata uang dikembalikan; API kurs gagal: kode UPSTREAM_ERROR.
5	B-12	Tulis `currency_service` dan tab **Kurs** di `tools_page`.	1.5	TC-22 lulus.
5	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 5	**5.3**	
6	B-13	Tulis `time_service` (paket timezone) dan tab **Waktu** (mode "dari event" saja; Brief 6.4), lalu gabungkan dua tab Kurs | Waktu di tools_page.	3	TC-23 lulus: 20:00 KST = 18:00 WIB = 19:00 WITA = 20:00 WIT.
6	B-14	**Integrasi:** pasang tombol "Ingatkan saya" dan "Uji notifikasi" memakai `NotificationService` dari C; jalankan semua halaman B dari awal; perbaiki bug; pastikan state loading, kosong, error ada.	2	Tidak ada crash. **FEATURE FREEZE jam 23.59.**
6	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.8	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 6	**5.8**	
7	B-15	**Pengujian:** jalankan 8 test case yang ditugaskan padamu (bagian 6.4), isi Actual dan Status, ambil screenshot.	2	Tabel pengujian terisi 8 baris; bug dilaporkan ke pemilik fitur.
7	B-16	**Laporan dan PPT:** tulis bagian milik B (bagian 8) dan slide 4, 5, 6, 7.	2.5	Draf bagian B (6 halaman pertama) selesai di docs/.
7	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 7	**4.8**	
8	B-17	**Laporan dan PPT:** selesaikan bagian B (total 12 halaman) dan 4 slide.	2.5	Bagian B final.
8	B-18	**Gabung PPT:** satukan 12 slide dari A, B, C menjadi 1 file, samakan tampilan.	1	PPT 12 slide dalam 1 file.
8	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 8	**3.8**	
9	B-19	**Final:** latihan presentasi 2 kali; pastikan hosting dan database aktif; ekspor dump MySQL final; hapus token uji dari database.	2	Dump final tersimpan; token uji terhapus; demo lancar.
9	Rutin	*Rutin harian:* deploy backend ke hosting jam 18.30.	0.3	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 9	**2.3**	
		TOTAL SEMUA HARI	**45.4**	

6.3 Catatan teknis modul

Konversi zona waktu memakai paket `timezone`. Semua tanggal di database adalah UTC:

```
import 'package:timezone/data/latest.dart' as tzdata;
import 'package:timezone/timezone.dart' as tz;
tzdata.initializeTimeZones();                       // panggil sekali di main()
String at(DateTime utc, String zone) =>
    tz.TZDateTime.from(utc, tz.getLocation(zone)).toString();
// WIB: Asia/Jakarta | WITA: Asia/Makassar | WIT: Asia/Jayapura | London: Europe/London
```

Kurs: backend memanggil API kurs lewat cURL (batas waktu 10 detik) dan mengembalikan kurs IDR, USD, KRW, JPY. **Tanpa tabel dan tanpa cache.** Konversi silang dilakukan di Flutter dengan basis USD: `hasil = jumlah / rate[asal] * rate[tujuan]`. Sebelum menulis endpoint (Hari 1), pastikan penyedia kurs yang dipilih memuat IDR, USD, KRW, JPY.

Biometric: paket `local_auth`. Toggle di Profil hanya aktif jika `isSupported()` true. Aplikasi tidak menyimpan data biometrik; OS hanya mengembalikan berhasil atau gagal. Uji di HP fisik, bukan emulator.

Hosting: syarat di Brief bagian 3. Pastikan HTTPS aktif dan koneksi keluar diizinkan (uji cURL di Hari 1). Hapus token uji dari database di Hari 9.

6.4 Test case yang kamu jalankan di Hari 7 (8 dari 24)

Kamu menguji fitur **milik orang lain** (uji silang). Temuan bug dilaporkan ke grup dengan nomor TC; pemilik fitur yang memperbaiki.

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-19	Checkout	Checkout cart valid	Order dibuat, stok berkurang, 1 blok baru		
TC-20	Blockchain	Verifikasi order normal	VALID + hash sebelumnya/sekarang		
TC-21	Blockchain	Ubah orders.total di DB lalu verifikasi	INVALID + broken_at		
TC-24	Nearby	Izinkan lokasi	Event urut jarak terdekat		
TC-25	Nearby	Tolak izin	Pesan + Buka Pengaturan; tidak crash		
TC-27	AI	Tanya "Siapa main vocalist?"	Jawaban sesuai data member		
TC-29	Accelerometer	Miringkan HP kiri/kanan	Sorotan pilihan bergeser		
TC-30	Gyroscope	Putar HP cepat	Jawaban terkonfirmasi		

Bagian laporan yang kamu tulis (12 halaman): Bab II bagian a: Flutter, Dart, REST API, PHP, MySQL, SQLite (3), Bab III bagian activity dan sequence diagram (2), Bab IV-B: Fandom, Event, Tools, Profil + Biometric, Saran & Kesan (5), Bab V hasil 8 TC milikmu (1), Lampiran skema database (1). Slide PPT: 4, 5, 6, 7. Kamu juga menggabung PPT 12 slide di Hari 8.

7. Work Order Anggota C

Kamu membangun uji paket, kerangka navigasi 5 tab dan Home, Eclipse AI, Nearby, Mini Game dengan 2 sensor, dan Notifikasi. Modulmu paling banyak memakai perangkat keras HP, jadi **uji di HP fisik sejak awal**.

7.1 Yang menjadi milikmu

Kategori	Isi
Modul	Uji paket + permission, kerangka tab + Home, Eclipse AI, Nearby, Mini Game + sensor, Notifikasi
Halaman (5)	Home (tab), Nearby, Eclipse AI, Mini Game, Inbox Notifikasi, ditambah kerangka main_shell
Endpoint (3)	Nomor 15-17 di Brief 8.4: ai/chat, game/score, notifications
Tabel (2)	game_scores, notifications
Kamu memberi	H5, H6, H11, H14 (peta serah-terima)
Kamu menerima	H1-H4, H7, H8 dari A; H9 dan H10 dari B; H12 dari A

7.2 Tugas harian (kerjakan berurutan)

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
1	C-01	Uji paket: tambahkan satu per satu dengan `flutter pub add` (http, provider, sqflite, path, flutter_secure_storage, crypto, intl, local_auth, image_picker, timezone, geolocator, sensors_plus, flutter_local_notifications), jalankan `flutter build apk --debug` setelah **setiap** paket. Ubah `MainActivity.kt` menjadi `FlutterFragmentActivity`. Tambah permission di AndroidManifest (Brief 10.5). Push pubspec.yaml dan pubspec.lock.	2.5	APK debug berhasil dibangun dengan semua paket. Paket gagal dilaporkan ke grup hari itu juga.
1	C-02	Tulis `main_shell.dart`: 5 tab (Home, Fandom, Saran & Kesan, Profil, Logout) dengan halaman placeholder. Tab Logout memanggil satu fungsi callback (diisi A di Hari 6).	1.5	Perpindahan antar tab berjalan.
1	C-07	Tulis `home_page`: kartu pintasan ke Marketplace, Event, Nearby, Eclipse AI, Eclipse Tools, Mini Game, plus ikon lonceng ke Inbox.	1	Semua pintasan membuka route yang benar (halaman yang belum ada menampilkan placeholder).
		Total Hari 1	**5**	
2	C-03	Pilih **satu** penyedia LLM dengan free tier, buat API key, uji sekali dari backend, simpan di `backend/config/secret.php`. Catat nama penyedia di `docs/KEPUTUSAN.md`.	1	Satu request ke LLM berhasil dari server.
2	C-04	Tulis `backend/api/ai/chat.php`: validasi pesan, bangun konteks dari DB (13 member, 5 event terdekat, 10 produk termurah), panggil LLM, batas waktu 20 detik, format error.	3	Postman: "Siapa main dancer?" dijawab sesuai data. LLM dimatikan: kode UPSTREAM_ERROR.
2	C-05	Tulis `ai_service` dan `ai_page`: daftar pesan, kolom input, loading, error + tombol "Coba lagi"; tombol kirim nonaktif saat menunggu.	2	TC-27 lulus.
2	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 2	**6.75**	
3	C-06	Uji 5 pertanyaan demo dan perbaiki system prompt sampai 5 dari 5 dijawab sesuai data.	0.5	5 dari 5 jawaban benar; daftar pertanyaan disimpan di docs/.
3	C-08	Tulis `location_service` (cek layanan lokasi, izin, ambil posisi) dan fungsi `distanceKm` (Haversine).	2	Jarak Yogyakarta ke Jakarta mendekati 430 km.
3	C-12	Tulis `NotificationService`: `init()`, minta izin, `showTest()`, `showOrderConfirmed(orderId)`; toggle notifikasi membaca preferences. **Serahkan ke A dan B hari ini.**	2.5	`showTest()` menampilkan notifikasi saat aplikasi di latar.
3	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 3	**5.75**	
4	C-09	Tulis `nearby_page`: event urut jarak (1 desimal km) dan semua kasus gagal (Brief 6.2).	2.5	TC-24 dan TC-25 lulus.
4	C-10	Tulis `game_model` dan `game_controller`: bangun 10 soal dari members_cache, hitung skor, timer 15 detik.	2	Satu permainan 10 ronde selesai lewat kode uji manual.

Hari	ID	Tugas	Jam	Selesai bila
4	C-11	Tulis `game_page`: tampilan ronde, 4 tombol jawaban (mode tap), timer, skor.	2	Game bisa dimainkan sampai ronde 10 dengan tap.
4	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 4	**7.25**	
5	C-13	Tulis `sensor_service`: accelerometer menggeser sorotan pilihan, gyroscope mengonfirmasi jawaban; hubungkan ke game_controller.	3	TC-29 dan TC-30 lulus di HP fisik.
5	C-14	Endpoint **POST /game/score**, `game_service` (kirim skor, simpan best_score di SQLite), dan dialog hasil + skor terbaik.	1.5	Skor tersimpan di game_scores dan best_score lokal.
5	C-15	`NotificationService` bagian 2: `scheduleEventReminder(Event)` (1 jam sebelum event) dan `cancelEventReminder(id)`. **Serahkan ke B hari ini.**	1	Jadwal terbukti muncul pada uji dengan waktu event dimajukan.
5	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 5	**6.25**	
6	C-16	Endpoint **GET /notifications** dan `notification_page` (daftar urut terbaru).	1.5	TC-32 lulus; notifikasi "Selamat datang" dan "order" tampil.
6	C-17	**Integrasi:** jalankan semua halaman C dari awal; perbaiki bug; pastikan state loading, kosong, error ada; uji izin diizinkan dan ditolak di HP fisik.	2	Tidak ada crash. **FEATURE FREEZE jam 23.59.**
6	Rutin	*Rutin harian:* doc dump + bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.75	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 6	**4.25**	
7	C-18	**Pengujian:** jalankan 8 test case yang ditugaskan padamu (bagian 7.4), isi Actual dan Status, ambil screenshot.	2	Tabel pengujian terisi 8 baris; bug dilaporkan ke pemilik fitur.
7	C-19	**Laporan dan PPT:** tulis bagian milik C (bagian 8) dan slide 8, 10, 11, 12.	2.5	Draf bagian C (6 halaman pertama) selesai di docs/.
7	Rutin	*Rutin harian:* bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 7	**4.75**	
8	C-20	**Laporan dan PPT:** selesaikan bagian C (total 12 halaman) dan 4 slide.	2.5	Bagian C final.
8	C-21	**Pelengkap:** susun daftar pustaka dan rekam video layar cadangan demo.	1	Daftar pustaka 1 halaman; 1 file video tersimpan.
8	Rutin	*Rutin harian:* bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 8	**3.75**	
9	C-22	**Final:** latihan presentasi 2 kali; pastikan APK ada di dua HP.	2	Dua HP siap; demo lancar.
9	Rutin	*Rutin harian:* bangun dan bagikan APK jam 19.00.	0.25	Semua rutin dikerjakan.
		Total Hari 9	**2.25**	
		TOTAL SEMUA HARI	**46**	

7.3 Catatan teknis modul

Haversine (jarak dalam km):

```
double distanceKm(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
  const r = 6371.0;
  double rad(double d) => d * pi / 180;
  final dLat = rad(lat2 - lat1), dLon = rad(lon2 - lon1);
  final a = sin(dLat / 2) * sin(dLat / 2) +
      cos(rad(lat1)) * cos(rad(lat2)) * sin(dLon / 2) * sin(dLon / 2);
  return 2 * r * asin(sqrt(a));
}
```

Sensor (paket sensors_plus). Ambang dari Brief 6.4; arah kiri/kanan dikalibrasi di HP fisik (tukar tanda bila terbalik):

```
accelerometerEventStream().listen((e) {
  if (!canMove) return;
  if (e.x >  3) { moveHighlight(+1); lock(const Duration(milliseconds: 600)); }
  if (e.x < -3) { moveHighlight(-1); lock(const Duration(milliseconds: 600)); }
});
gyroscopeEventStream().listen((g) { if (g.z.abs() > 3.5) confirmAnswer(); });
```

Eclipse AI (backend): validasi pesan 1-300 karakter; bangun konteks dari DB (13 member, 5 event terdekat, 10 produk termurah); panggil LLM dengan batas waktu 20 detik. Instruksi sistem yang dipakai:

```
Kamu Eclipse AI, asisten aplikasi EclipseVerse. Jawab dalam Bahasa Indonesia, maksimal 120 kata.
Jawab HANYA berdasarkan KONTEKS di bawah. Jika jawabannya tidak ada di konteks, katakan kamu tidak tahu.
KONTEKS:
[daftar member] [daftar event] [daftar produk]
```

Notifikasi: gunakan jadwal inexact (`AndroidScheduleMode.inexactAllowWhileIdle`). Reminder event dijadwalkan **1 jam sebelum** event; ID notifikasi = id event x 10 + 1 agar mudah dibatalkan. Minta izin POST_NOTIFICATIONS hanya saat pengguna pertama kali menyalakan toggle atau menekan Ingatkan saya. **Jangan** pakai FCM atau Firebase.

Uji paket (C-01): tambah paket satu per satu, build setelah setiap paket. Jika ada paket yang gagal, laporkan nama paket dan error pertamanya di grup hari itu; A memutuskan penggantinya.

7.4 Test case yang kamu jalankan di Hari 7 (8 dari 24)

Kamu menguji fitur **milik orang lain** (uji silang). Temuan bug dilaporkan ke grup dengan nomor TC; pemilik fitur yang memperbaiki.

ID	Fitur	Skenario	Hasil yang diharapkan	Actual	Pass/Fail
TC-01	Register	Data valid	Akun terbuat, muncul di tabel users		
TC-04	Login	Kredensial valid	Masuk Home; token di secure storage		
TC-05	Login	Password salah	Pesan "Email atau password salah"; tetap di Login		
TC-06	Session	Tutup-buka aplikasi / token kedaluwarsa	Valid: Home; kedaluwarsa: Login		
TC-11	DB lokal	Isi cart lalu matikan aplikasi	Cart tetap ada saat dibuka lagi		
TC-14	Logout	Tab Logout lalu Ya	Token + cart lokal terhapus; Back tidak ke Home		
TC-15	Cari produk	Ketik "album"	Hanya produk yang cocok tampil		
TC-18	Cart	Tambah, ubah jumlah, hapus	Total benar		

Bagian laporan yang kamu tulis (12 halaman): Bab II bagian b: autentikasi/session, biometric, LBS, sensor, AI/LLM, notifikasi, blockchain, marketplace, fandom hub (3), Bab III bagian arsitektur, ERD + kamus data, wireframe, alur navigasi (2), Bab IV-C: Home/kerangka tab, AI, Nearby, Game + sensor,

Notifikasi (5), Bab V hasil 8 TC milikmu (1), Daftar pustaka (1). Slide PPT: 8, 10, 11, 12.

8. Pembagian Laporan, PPT, dan Demo

8.1 Pembagian halaman laporan (sama rata: 12 halaman per orang, total 36)

Bagian laporan	Halaman	Pemilik
Cover + Pengesahan + Daftar isi	2	A
Bab I Pendahuluan	2	A
Bab III-a: kebutuhan fungsional/nonfungsional, user story, use case	2	A
Bab IV-A: Autentikasi, Marketplace, Blockchain	4	A
Bab V: hasil 8 TC milik A	1	A
Bab VI Penutup	1	A
Bab II-a: Flutter, Dart, REST API, PHP, MySQL, SQLite	3	B
Bab III-b: activity dan sequence diagram	2	B
Bab IV-B: Fandom, Event, Tools, Profil + Biometric, Saran & Kesan	5	B
Bab V: hasil 8 TC milik B	1	B
Lampiran: skema database	1	B
Bab II-b: autentikasi, biometric, LBS, sensor, AI/LLM, notifikasi, blockchain, marketplace, fandom hub	3	C
Bab III-c: arsitektur, ERD + kamus data, wireframe, alur navigasi	2	C
Bab IV-C: Home/kerangka tab, AI, Nearby, Game + sensor, Notifikasi	5	C
Bab V: hasil 8 TC milik C	1	C
Lampiran: daftar pustaka	1	C

	A	B	C
Total halaman	12	12	12
Slide PPT (Brief 11.2)	4 (1, 2, 3, 9)	4 (4, 5, 6, 7)	4 (8, 10, 11, 12)
Menit demo (Brief 11.3)	3,5	3,5	3,5

8.2 Cara menulis Bab IV (urutan tetap untuk setiap fitur)

1. **Tujuan fitur** (1-2 kalimat) dan nomor syarat dosen (R-xx).
2. **Alur** (langkah bernomor atau diagram kecil).
3. **Berkas yang digunakan** (tabel: nama berkas, peran).
4. **Potongan kode penting** maksimal 25 baris per potongan. Dilarang menempel seluruh berkas.
5. **Penjelasan kode** per blok: apa yang dilakukan dan mengapa (contoh: mengapa bcrypt, mengapa token di-hash, mengapa transaksi DB).
6. **Screenshot hasil** dengan nomor gambar dan keterangan.

8.3 Screenshot wajib

Splash, Login (kosong dan error), Register, Home, Fandom + sheet member, Catalog (cari dan filter) + sheet produk, Cart, Checkout sukses, Order History + sheet VALID, sheet INVALID, Event List, Nearby (diizinkan dan ditolak), Tools Kurs, Tools Waktu, Eclipse AI (jawaban dan error), Mini Game (ronde dan hasil), notifikasi di bar status, Inbox, Saran & Kesan, Profil, prompt biometric, dialog logout, phpMyAdmin (tabel users berisi hash dan tabel blockchain_transactions), Postman (satu request per modul). Tiap pemilik modul mengambil screenshot modulnya sendiri lewat doc dump harian.

8.4 Diagram yang harus dibuat (draw.io) dan pembuatnya

Diagram	Jumlah	Pembuat
Use case (semua fitur)	1	A
Activity (Login, Checkout)	2	B
Sequence (Checkout + blockchain)	1	B
Arsitektur (gambar di Brief 8.1, versi rapi)	1	C
ERD (11 tabel) + kamus data	1	C
Alur navigasi (Splash, Login, 5 tab, halaman turunan)	1	C
Wireframe 1 halaman utama per modul (Catalog, Fandom, Game)	3	A, B, C (1 per orang)

9. Jika Terlambat: Eskalasi dan Daftar Pemotongan

9.1 Aturan eskalasi

1. Tugas melewati **1,5 kali** estimasi jam: sebut di stand-up berikutnya.
2. Buntu lebih dari 2 jam: laporkan di grup saat itu juga.
3. **Pemeriksaan tengah di akhir Hari 3:** bila ada anggota yang gerbang Hari 3 belum lulus atau kurang dari 80% tugas Hari 1-3 selesai, PM memutuskan pemotongan dari daftar 9.2 dan membagi ulang beban agar tetap sama rata.
4. Anggota tidak boleh diam-diam membuang bagian fitur; pemotongan hanya sah bila tertulis oleh PM di grup.
5. **Freeze Hari 6 jam 23.59 tidak digeser.** Fitur yang belum selesai pada saat itu dipotong, bukan diperpanjang.

9.2 Daftar pemotongan tambahan (urut dari atas; tidak menyentuh syarat dosen)

Urutan	Pemotongan	Pemilik	Jam dihemat
1	Filter kategori di Catalog dihapus (cari dan pilih jumlah tetap ada)	A	1
2	Reminder event dihapus (notifikasi order dan Uji notifikasi tetap ada; tombol Ingatkan saya dihapus)	C	1
3	Toggle notifikasi di Profil dihapus (izin diminta saat menekan Uji notifikasi)	B	0,5

Item yang **tidak boleh dipotong**: semua syarat dosen R01-R20, doc dump harian, pengujian Hari 7, dan freeze Hari 6. Jika tiga pemotongan di atas masih belum cukup, PM yang memutuskan langkah berikutnya.

Penutup dari PM. Dokumen ini dibuat agar tidak ada yang perlu ditebak. Kalau ada kalimat yang masih membuatmu ragu, tulis di grup dengan nomor bagian, dan PM akan menjawab serta memperbaiki dokumennya. Selamat bekerja.